ГУАП
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ЗАНЯТИЕ 8 · ПЛАНИРОВАНИЕ

Риски и ресурсы проекта: работа с бланком команды

К концу пары у команды — риски с ответами, кошелёк часов и список покупок; к следующему занятию — сводный план

31 октября 2026

План: собираем сегодня, сдаём к следующему занятию · до защиты — 8 недель

26.09 · 03.10
Тема зафиксирована
Паспорт сдан
10 баллов

31.10 · 07.11
План собран
WBS (структура работ), Ганта, риски, ресурсы
10 баллов

21.11
Чекпоинт (контрольная точка)
Промежуточный результат
10 баллов

26.12
Питч-защита (выступление)
Результат, отчёт, защита
50 баллов

Два зачётных теста по 10 баллов: «Инициация» — написан, «Планирование и контроль» — 28.11. Итого 100 баллов

85–100	70–84	55–69	менее 55
отлично	хорошо	удовлетворительно	не зачтено

Порог зачёта — 55 баллов. Всё, кроме защиты, даёт ровно 50: без защиты зачёта нет

Письмо с защиты

26 декабря. Защита идёт, а прототипа на столе нет. Что случилось?

Две минуты: каждый в команде молча записывает три причины. Это и будут ваши первые риски.

Риск

То, что может случиться — а может и не случиться — и тогда помешает проекту.

> Риск — неопределённое событие или условие, наступление которого влияет на цели проекта.

PMBOK Guide, PMI

Записываем одной строкой:

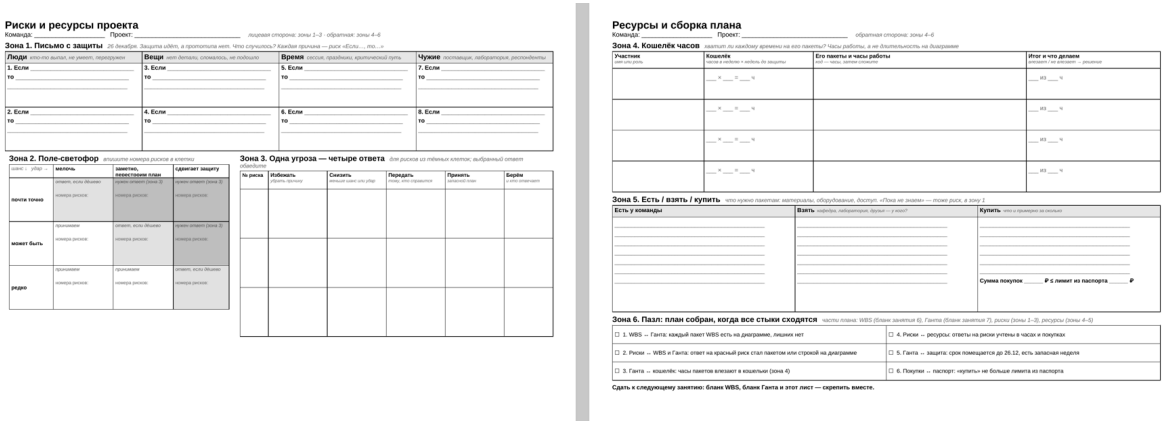
Если ____, то ____.

Пример горшка: если датчика нет в магазине и везти три недели, то схему не собрать вовремя и сдвинется весь план.

💡 *«Не хватит времени» — не риск, а общее беспокойство. Риск — конкретное событие и его последствие.*

Бланк команды

Сегодня работаем на листе А4: шесть зон по порядку, от рисков к готовому плану.



Риски и ресурсы проекта

Команда: _____ Проект: _____ *лицевая сторона: зоны 1–3 · обратная: зоны 4–6*

Зона 1. Письмо с защиты *26 декабря. Защита идёт, а препод/ша жив. Что случилось? Каждая пропажа — риск «Если … то …»*

Люди *кто-то выпал, не умеет, переругался*	Вещи *нет детали, сломалось, не подошло*	Время *сессия, праздники, критический путь*	Чужие *поставщик, лаборатория, расписание*
1. Если _____ то _____	3. Если _____ то _____	5. Если _____ то _____	7. Если _____ то _____
2. Если _____ то _____	4. Если _____ то _____	6. Если _____ то _____	8. Если _____ то _____

Зона 2. Поле-светофор *впишите номера рисков в клетки*

сейчас — уйдёт —	мелочь	заметил, неизвестным план	сдвигает защиту
почти точно	отметь, если обычно: номера рисков:	отметь, если обычно: номера рисков:	срочно отметь (зона 3): номера рисков:
может быть	примечание: номера рисков:	отметь, если обычно: номера рисков:	срочно отметь (зона 3): номера рисков:
редко	примечание: номера рисков:	примечание: номера рисков:	отметь, если обычно: номера рисков:

Зона 3. Одна угроза — четыре ответа *для рисков из тёмных клеток; выбранный ответ обведите*

№ риска	Избежать *убрать причину*	Снизить *меньше шанс или удар*	Передать *пусть кто-нибудь платит*	Принять *запасной план*	Берём *клеть впереди*

Ресурсы и сборка плана

Команда: _____ Проект: _____ *обратная сторона: зоны 4–6*

Зона 4. Кошелёк часов *заметил по каждому времени на его пакеты? Часы работы, а не длительность на диаграмме*

Участник *имя или роль*	Кошелёк *часов в любом + запас по защите*	Его пакеты и часы работы *чей — часы, зачем спокойно*	Итог и что делаем *вписать / из диаграмм — решение*
	___ + ___ = ___ ч		___ из ___ ч
	___ + ___ = ___ ч		___ из ___ ч
	___ + ___ = ___ ч		___ из ___ ч
	___ + ___ = ___ ч		___ из ___ ч

Зона 5. Есть / взять / купить *что нужно пакетам: материалы, оборудование, доступ. «Пока не знаем» — тоже риск, в зону 1*

Есть у команды	Взять *навсегда, набрать/взять, одолжить — у кого?*	Купить *что и примерно за сколько*
		Сумма покупок _____ ₽ ≤ лимит из паспорта _____ ₽

Зона 6. Пазл: план собран, когда все стыки сходятся *части плана: WBS (бланк занятия 6), Ганта (бланк занятия 7), риски (зоны 1–3), ресурсы (зоны 4–5)*

☐ 1. WBS → Ганта: каждый пакет WBS есть на диаграмме, лишних нет	☐ 4. Риски → ресурсы: ответы на риски учтены в часах и покупках
☐ 2. Риски → WBS и Ганта: ответ на красный риск стал пакетом или строкой на диаграмме	☐ 5. Ганта → защита: срок помещается до 26.12, есть запасная неделя
☐ 3. Ганта → кошелёк: часы пакетов влезают в кошельки (зона 4)	☐ 6. Покупки → паспорт: «купить» не больше лимита из паспорта

Сдать к следующему занятию: бланк WBS, бланк Ганта и этот лист — скрепить вместе.

- Лицевая сторона — зоны 1–3 (риски), обратная — зоны 4–6 (ресурсы и сборка)
- Пишите карандашом: риски будут переезжать между зонами
- Рядом держите бланки WBS (структуры работ) и диаграммы Ганта
- Хотите работать вместе с ноутбуков — та же раскладка есть на онлайн-доске, ссылку дам

Зона 1 · Письмо с защиты

Ищем риски в четырёх карманах: люди, вещи, время, чужие.

Зона 1. Письмо с защиты *26 декабря. Защита идёт, а прототипа нет. Что случилось? Каждая причина — риск «Если…, то…»*

Люди *кто-то выпал, не умеет, перегружен*	**Вещи** *нет детали, сломалось, не подошло*	**Время** *сессия, праздники, критический путь*	**Чужие** *поставщик, лаборатория, респонденты*
1. Если _____ то _____ _____	3. Если _____ то _____ _____	5. Если _____ то _____ _____	7. Если _____ то _____ _____
2. Если _____ то _____ _____	4. Если _____ то _____ _____	6. Если _____ то _____ _____	8. Если _____ то _____ _____

- Каждую причину из письма — в форму «Если ___, то ___»
- Разложите по карманам; пустой карман — подумайте ещё
- Добавьте «что может пойти не так» из задания к диаграмме Ганта
- Хватит пяти-восьми рисков

Зачем: план без рисков работает только на бумаге. Четыре кармана подсказывают, где искать.

Зона 2 · Поле-светофор

Оцениваем каждый риск двумя словами: шанс и удар.

Зона 2. Поле-светофор *впишите номера рисков в клетки*

шанс ↓ удар →	**мелочь**	**заметно, перестроим план**	**сдвигает защиту**
почти точно	*ответ, если дёшево* номера рисков:	*нужен ответ (зона 3)* номера рисков:	*нужен ответ (зона 3)* номера рисков:
может быть	*принимаем* номера рисков:	*ответ, если дёшево* номера рисков:	*нужен ответ (зона 3)* номера рисков:
редко	*принимаем* номера рисков:	*принимаем* номера рисков:	*ответ, если дёшево* номера рисков:

- Шанс: редко, может быть, почти точно
- Удар: мелочь, заметно, сдвигает защиту
- Риск на критическом пути почти всегда «сдвигает защиту»

Зачем: сразу видно, чем заниматься. Красные — нужен ответ, жёлтые — если дёшево, зелёные — принимаем.

💡 *На бланке: впишите номера рисков в клетки; красные — самые тёмные*

Зона 3 · Одна угроза — четыре ответа

Для каждого красного риска выбираем, что делаем заранее.

Зона 3. Одна угроза — четыре ответа *для рисков из тёмных клеток; выбранный ответ обведите*

№ риска	Избежать *убрать причину*	Снизить *меньше шанс или удар*	Передать *тому, кто справится*	Принять *запасной план*	Берём *и кто отвечает*

- Придумайте четыре ответа: избежать, снизить, передать, принять
- Выберите один, запишите как действие и кто отвечает
- Решите, что ответ меняет в плане: пакет, часы, покупку

Зачем: ответ — это работа. Её нужно вписать в план, иначе она не будет сделана.

💡 *На бланке: строка таблицы на риск, выбранный ответ обведите*

Зона 4 · Кошелёк часов

Проверяем, хватит ли каждому времени на его пакеты работ.

Зона 4. Кошелёк часов *хватит ли каждому времени на его пакеты? Часы работы, а не длительность на диаграмме*

Участник *имя или роль*	**Кошелёк** *часов в неделю × недель до защиты*	**Его пакеты и часы работы** *код — часы, затем сложите*	**Итог и что делаем** *влезает / не влезает → решение*
	___ × ___ = ___ ч		___ из ___ ч
	___ × ___ = ___ ч		___ из ___ ч
	___ × ___ = ___ ч		___ из ___ ч
	___ × ___ = ___ ч		___ из ___ ч

- Кошелёк = часов в неделю × недель до защиты (5 × 8 = 40 ч)
- Сложите часы работы по его пакетам (34 ч) — часы, а не длительность
- Не влезает — передать пакет, урезать его или записать риск

Зачем: диаграмма Ганта верна, только если у людей есть время. Перегрузку видно по числам.

Зона 5 · Есть / взять / купить

Проверяем, хватит ли проекту вещей и доступа.

Зона 5. Есть / взять / купить *что нужно пакетам: материалы, оборудование, доступ. «Пока не знаем» — тоже риск, в зону 1*

Есть у команды	Взять *кафедра, лаборатория, друзья — у кого?*	Купить *что и примерно за сколько*
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	**Сумма покупок _____ ₽ ≤ лимит из паспорта _____ ₽**

- Что нужно пакетам: материалы, оборудование, доступ
- Разложите по трём столбцам; у «взять» — у кого, у «купить» — цена
- Сумма покупок — не больше лимита из паспорта

Зачем: это смета (список нужного) без бухгалтерии. «Пока не знаем» — тоже риск, в зону 1.

Зона 6 · Пазл сборки плана

План собран, когда все шесть стыков сходятся.

Зона 6. Пазл: план собран, когда все стыки сходятся *части плана: WBS (бланк занятия 6), Ганта (бланк занятия 7), риски (зоны 1–3), ресурсы (зоны 4–5)*

☐ 1. WBS ↔ Ганта: каждый пакет WBS есть на диаграмме, лишних нет	☐ 4. Риски ↔ ресурсы: ответы на риски учтены в часах и покупках
☐ 2. Риски ↔ WBS и Ганта: ответ на красный риск стал пакетом или строкой на диаграмме	☐ 5. Ганта ↔ защита: срок помещается до 26.12, есть запасная неделя
☐ 3. Ганта ↔ кошелёк: часы пакетов влезают в кошельки (зона 4)	☐ 6. Покупки ↔ паспорт: «купить» не больше лимита из паспорта

Сдать к следующему занятию: бланк WBS, бланк Ганта и этот лист — скрепить вместе.

- WBS ↔ Ганта · риски ↔ план · Ганта ↔ кошелёк
- риски ↔ ресурсы · Ганта ↔ защита · покупки ↔ паспорт
- Пустой стык — найдите, где расходится, поправьте и пройдите все заново

Зачем: части плана делали на разных занятиях. Пазл ловит расхождения до сдачи.

Критерии вехи «План собран»

По этим пунктам проверяется комплект — 10 баллов.

Что проверяем	Где смотреть
Все пакеты из WBS (структуры работ) есть на диаграмме Ганта	бланки занятий 6 и 7
Срок проекта помещается до защиты, есть буфер (резерв времени)	диаграмма Ганта, зона 6
Пять-восемь рисков, у красных — выбранный ответ и ответственный	зоны 1–3
Часы пакетов влезают в кошельки, покупки — в лимит паспорта	зоны 4–5
Все шесть стыков пазла отмечены	зона 6

Сдача плана — к следующему занятию

- Доделайте все шесть зон дома — по методическим указаниям, там пример горшка по каждой зоне
- Заполните лист с двух сторон; карандаш перед сдачей можно обвести ручкой
- Сдайте комплект: бланк WBS, бланк Ганта и этот лист — скрепите вместе

Если ответ на красный риск — новое дело, впишите его пакетом в WBS и на диаграмму Ганта до сдачи.